

**Nama** : Rossi Gawida

**NIM** : 2300404018

**Matkul** : Statistik

---

## REVIEW ARTIKEL 1

**Judul:** *Peramalan Penjualan Produk Weeka Wedang Uwuh Menggunakan Metode Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing di PT Weeka Sejahtera Group*

**Penulis:** Fitria Nur Rahmawati, Fitria Naimatu Sadiyah, Novia Aristi Rahayu

**Abstrak:** PT Weeka Sejahtera Group's best-selling product, Weeka Wedang Uwuh, often experienced stockouts and overstock issues. This study aimed to forecast the sales volume of Weeka Wedang Uwuh for the period of November 2024 to December 2025. The research location was selected using purposive sampling at PT Weeka Sejahtera Group. A descriptive quantitative approach was applied using both primary and secondary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using Microsoft Excel and Minitab by comparing two forecasting methods: Single Moving Average (SMA) and Single Exponential Smoothing (SES), based on the smallest error value. The selected method was then validated. The results showed that the sales forecast using the SMA method for the period of November 2024 to December 2025 was 44,409 boxes, with a monthly average of 3,172 boxes.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang memanfaatkan data penjualan bulanan dari perusahaan. Dua metode peramalan deret waktu dibandingkan, yakni Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing. Data diolah menggunakan Excel dan Minitab, kemudian keduanya dinilai akurasi melalui perhitungan error seperti MAD, MSE, serta MAPE. Metode yang memberikan error paling kecil ditetapkan sebagai model terbaik dan kemudian divalidasi agar hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan produksi.

**Hasil:** Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Single Moving Average menghasilkan estimasi penjualan sebesar 44.409 boks dalam periode 14 bulan ke depan. Grafik tren penjualan memperlihatkan pola data yang stabil sehingga metode SMA dinilai lebih tepat. Nilai error MAPE 9,29% membuktikan bahwa tingkat kesalahan prediksi relatif rendah sehingga dapat diandalkan untuk kebutuhan operasional.

**Kesimpulan:** Metode Single Moving Average dipilih sebagai metode terbaik karena memberikan hasil peramalan yang paling akurat dibandingkan SES. Perusahaan dapat memanfaatkan prediksi ini untuk mencegah kelebihan maupun kekurangan persediaan sehingga manajemen stok lebih efisien dan terukur.

---

## REVIEW ARTIKEL 2

**Judul:** *Analisis Penerapan Metode Moving Average dan Exponential Smoothing dalam Peramalan Penjualan*

**Penulis:** Lestari Linda Faulina Simbolon, Gedi Yanti Siahaan, Ichsan Zulvi

**Abstrak:** Peramalan penjualan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional dan logistik, karena berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan produksi, persediaan, dan distribusi. Kesalahan dalam peramalan dapat berdampak pada kelebihan persediaan maupun kekurangan stok, yang keduanya berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Moving Average (MA) dan Exponential Smoothing (ES) dalam peramalan penjualan berdasarkan studi kepustakaan dari delapan artikel jurnal serta satu buku referensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan teknik analisis literatur. Data dianalisis secara naratif dengan membandingkan tingkat akurasi kedua metode melalui indikator kesalahan seperti Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Squared Error (MSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil kajian menunjukkan bahwa metode MA lebih sesuai digunakan pada data dengan pola stabil dan tren jangka panjang yang konsisten, sementara metode ES lebih unggul dalam menghadapi data yang fluktuatif dan dipengaruhi faktor musiman. Tidak ada satu metode yang selalu lebih akurat dalam semua kondisi, sehingga pemilihan teknik peramalan harus mempertimbangkan karakteristik data yang dihadapi.

**Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur yang menelaah sembilan sumber tekstual yang berkaitan dengan peramalan penjualan. Setiap artikel dikaji berdasarkan teknik peramalannya, parameter yang digunakan, serta ukuran error yang dihasilkan. Melalui analisis naratif, penelitian ini mengidentifikasi pola umum mengenai kelebihan serta kekurangan metode Moving Average dan Exponential Smoothing.

**Hasil:** Dari berbagai literatur ditemukan bahwa metode Moving Average lebih unggul pada data yang stabil, sedangkan Exponential Smoothing lebih adaptif dalam mengakomodasi fluktuasi. Hasil komparasi menunjukkan bahwa akurasi peramalan tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan tetapi juga oleh karakteristik data, seperti keberadaan tren dan musiman.

**Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa baik MA maupun ES memiliki keunggulan masing-masing dan pemilihannya harus mempertimbangkan pola data. Analisis error sangat diperlukan dalam menentukan metode yang paling akurat. Kombinasi metode bahkan dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan.

### REVIEW ARTIKEL 3

**Judul:** *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah (*Oryza Sativa L*) Tadah Hujan*

**Penulis:** Rifqi, Jajat Sudrajat, Shenny Oktoriana

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah tadah hujan. Metode analisis yang diterapkan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dianalisis menggunakan analisis regresi model Cobb Douglas untuk melihat pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap produksi yang dihasilkan. Analisis kuantitatif menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah tadah hujan adalah benih dan luas lahan.

**Metode:** Penelitian menggunakan data primer hasil observasi dan wawancara dengan petani. Analisis dilakukan dengan regresi Cobb-Douglas untuk melihat pengaruh variabel input seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan luas lahan terhadap produksi. Model diuji melalui analisis asumsi klasik sebelum regresi dijalankan.

**Hasil:** Analisis menunjukkan bahwa hanya variabel benih dan luas lahan yang berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sawah tadah hujan. Variabel lain tidak memberikan pengaruh berarti, dan hal ini tercermin dari nilai adjusted  $R^2$  sebesar 41,1% yang menunjukkan bahwa hampir setengah variasi produksi dapat dijelaskan oleh model.

**Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan produksi padi sangat dipengaruhi oleh kualitas benih dan kelayakan luas lahan yang digunakan. Penguatan kedua faktor ini menjadi fokus utama dalam peningkatan produktivitas pertanian tadah hujan.

---

### REVIEW ARTIKEL 4

**Judul:** *Penilaian Kinerja Produksi Pangan Segar Asal Hewan Menggunakan Metode Quality Function Deployment*

**Penulis:** Nadzir (2022)

**Abstrak:** Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi pangan. Penilaian kinerja sangat bermanfaat agar proses pengolahan daging dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan di PT. X yang merupakan salah satu perusahaan pengolahan ayam potong di Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja produksi pangan segar dan menetapkan strategi pengembangan proses produksi

menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa atribut layanan yang perlu dibenahi dan tingkat kepentingan pelanggan terhadap atribut tersebut. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas proses penyembelihan, memperbaiki manajemen rantai pasok, meningkatkan kebersihan fasilitas produksi dan meningkatkan keterampilan operator.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *Quality Function Deployment (QFD)* sebagai alat untuk memetakan kebutuhan pelanggan terhadap proses produksi pangan segar. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan untuk menilai atribut kualitas layanan. Selanjutnya, seluruh data disusun ke dalam *House of Quality* agar terlihat tingkat kepentingan setiap atribut dan hubungan dengan proses teknis di perusahaan. Dengan metode ini, peneliti dapat menentukan prioritas perbaikan yang paling relevan.

**Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa atribut layanan dinilai belum optimal oleh pelanggan, terutama yang berkaitan dengan proses penyembelihan, kebersihan fasilitas, dan rantai pasok. Analisis HOQ menampilkan bobot kepentingan tiap atribut sehingga terlihat dengan jelas atribut mana yang paling membutuhkan perhatian perusahaan. Dari hasil pemetaan, proses penyembelihan menjadi komponen dengan prioritas perbaikan tertinggi.

**Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja produksi pangan segar di PT. X masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan QFD. Strategi utama yang direkomendasikan meliputi peningkatan kualitas penyembelihan, optimalisasi rantai pasok, peningkatan kebersihan fasilitas, serta peningkatan kompetensi operator. Penerapan strategi ini diyakini mampu memperbaiki kualitas produk akhir dan kepuasan pelanggan.

---

## REVIEW ARTIKEL 5

**Judul:** *Peramalan Penjualan Produk Wedang Uwuh Menggunakan Metode Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing*

**Penulis:** Diana Septiani (2021)

**Abstrak:** Penjualan wedang uwuh pada UMKM Weeka Wedang Uwuh setiap bulan mengalami fluktuasi, oleh karena itu diperlukan peramalan penjualan wedang uwuh untuk periode selanjutnya sebagai acuan bagi UMKM Weeka Wedang Uwuh dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan tingkat penjualan wedang uwuh untuk periode mendatang dengan menggunakan metode Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Single Exponential Smoothing memiliki nilai error yang lebih kecil

dibandingkan dengan Single Moving Average sehingga metode ini lebih akurat dalam meramalkan penjualan wedang uwuh.

**Metode:** Penelitian ini menggunakan dua metode peramalan deret waktu, yaitu Single Moving Average dan Single Exponential Smoothing. Data penjualan bulanan digunakan sebagai dasar perhitungan. Setelah model dibentuk, peneliti melakukan perhitungan error menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk membandingkan tingkat akurasi kedua metode. Metode dengan nilai error paling kecil ditetapkan sebagai metode terbaik.

**Hasil:** Perhitungan menunjukkan bahwa metode Single Exponential Smoothing memberikan nilai galat yang lebih rendah dibandingkan metode Single Moving Average. Hal ini menandakan bahwa model eksponensial lebih mampu mengikuti pola data penjualan wedang uwuh yang fluktuatif. Dengan demikian, model tersebut dinilai lebih sesuai digunakan untuk memprediksi penjualan periode berikutnya.

**Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa metode Single Exponential Smoothing adalah metode yang paling akurat dalam meramalkan penjualan produk wedang uwuh. UMKM Weeka Wedang Uwuh disarankan menggunakan metode ini sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan produksi dan bahan baku.